12

Описание и использование возможностей компилятора PL/SQL

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Рассматриваемые вопросы

- **Описание вариантов компиляции, в результате которых генерируется собственный или интерпретируемый код**
- **Особенности компиляции, в результате которой генерируется собственный код**
- **Переключение между вариантами компиляции**
- **Установка параметров, влияющих на компиляцию кода PL/SQL**
- **Запрос представлений словаря данных о том, как был скомпилирован код PL/SQL**
- **Использование механизма предупреждений компилятора и пакета `DBMS_WARNING`**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Цели урока

На этом уроке вы научитесь различать режимы *собственной* (*native*) и *интерпретируемой* (*interpreted*) компиляции кода PL/SQL. Будет рассмотрено использование *собственной компиляции* (*native compilation*), предоставляющей преимущество более быстрого выполнения кода PL/SQL в базе данных Oracle 10*g*.

Вы также узнаете о том, как можно повлиять на установки компилятора с помощью параметров сеанса и программного интерфейса, предоставляемого пакетом `DBMS_WARNING`.

Будут рассмотрены запросы к представлениям словаря данных `USER_STORED_SETTINGS` и `USER_PLSQL_OBJECTS`, позволяющие получить сведения об установках, влияющих на компиляцию.

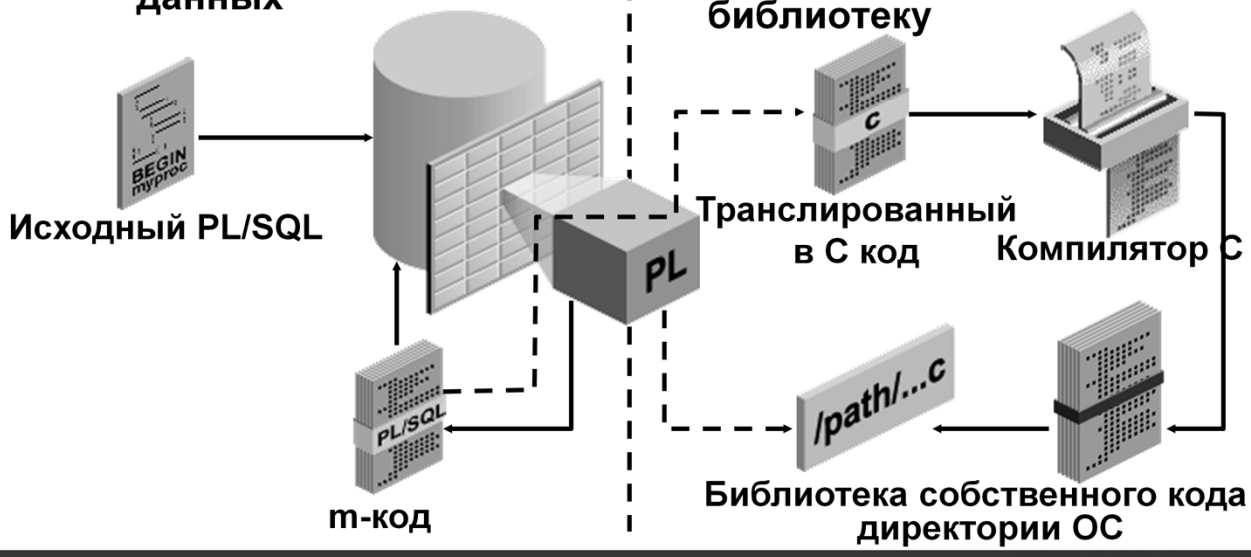
Собственная и интерпретируемая компиляция

Интерпретируемый код

- Компиляция в m-код
- Хранение кода в базе данных

Компиляция в собственный код

- Трансляция в C, а затем в код машины
- Копирование в кодовую библиотеку



Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Собственная и интерпретируемая компиляция

Как показано на слайде слева от вертикальной пунктирной линии, программная единица, обрабатываемая как интерпретируемый PL/SQL, компилируется в *машиночитаемый код* (*machine-readable code, m-code*), который хранится в базе данных и интерпретируется во время выполнения.

Справа от вертикальной пунктирной линии исходный код на PL/SQL подвергается *компиляции в собственный код машины* (*native compilation*). При этом команды PL/SQL компилируются в m-code, который затем транслируется в C-код. В результате m-code нигде не сохраняется. Код на C компилируется с помощью обычного компилятора C и линкуется к процессу Oracle с использованием *библиотеки собственного машинного кода* (*native machine code library*). Кодовая библиотека хранится в базе данных и копируется в директорию ОС с заданным путем, из которой она загружается во время выполнения. *Собственный машинный код* (*native code*) в отличие от m-кода не нужно интерпретировать во время выполнения.

Примечание. Компиляция в собственный код машины не дает значительного ускорения при выполнение команд SQL, вызываемых из PL/SQL. Такая компиляция наиболее эффективна для процедур PL/SQL с интенсивно выполняемыми вычислениями, не тратящими большую часть времени на выполнение команд SQL.

Вы можете скомпилировать и получить собственный машинный код как для пакетов, поставляемых Oracle, так и для вашего кода PL/SQL. Компиляция всего кода PL/SQL в базе данных имеет смысл, если это ускорит выполнение вашего собственного кода и встроенных пакетов PL/SQL. Если вы полагаете, что получите значительный выигрыш в производительности операций базы данных при использовании компиляции PL/SQL в собственный машинный код, тогда Oracle рекомендует скомпилировать всю базу данных,

используя установку `NATIVE`.

Особенности и преимущества собственной компиляции

При выполнении собственной компиляции:

- **Применяется общий `makefile`, который использует следующее программное обеспечение операционной системы:**
  - **Компилятор C**
  - **Редактор связей (линковщик)**
  - **Утилита Make**
- **Генерируются разделяемые библиотеки, копируемые в файловую систему и загружаемые во время выполнения.**
- **Лучшая производительность процедурных операций с интенсивными вычислениями (до 30% быстрее, чем при использовании интерпретируемого кода).**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Особенности и преимущества собственной компиляции

Процесс собственной компиляции кода PL/SQL основывается на использовании `makefile` с именем `spnc_makefile.mk`, расположенного в директории `$ORACLE_HOME/plsql`. Утилита `make` обрабатывает `makefile` и вызывает соответствующий компилятор C, поддерживаемый в операционной системе, для того чтобы скомпилировать C-код, выполнить редактирование связей и разместить результирующий код в разделяемых библиотеках. Разделяемые библиотеки хранятся внутри базы данных и копируются в файловую систему. Во время выполнения разделяемые библиотеки загружаются и выполняются при вызове подпрограммы PL/SQL.

В соответствие с рекомендациями *оптимальной гибкой архитектуры* (*Optimal Flexible Architecture*, OFA) разделяемые библиотеки следует хранить рядом с файлами данных. C-код выполняется быстрее чем код PL/SQL, но он компилируется дольше, чем m-код. Собственная компиляция кода PL/SQL предоставляет наибольший выигрыш в производительности для процедурный операций с интенсивными вычислениями.

Примеры таких операций можно найти в хранилищах данных и приложениях с большим объемом преобразований выводимых данных на стороне сервера. В таких случаях ожидаемое повышение скорости обработки может достигать 30%.

Рассмотрение возможности использования собственной компиляции

- **Средства отладки PL/SQL не работают с полученным в результате компиляции собственным кодом.**
- **Компиляция в собственный код медленнее, чем в интерпретируемый код.**
- **Большое число подпрограмм в скомпилированном собственном коде могут влиять на производительность вследствие ограничений ОС, накладываемых на разделяемые библиотеки. Для устранения влияния ограничений ОС используются параметры инициализации базы данных:**
  - **`PLSQL_NATIVE_LIBRARY_SUBDIR_COUNT` и**
  - **`PLSQL_NATIVE_LIBRARY_DIR`**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Ограничения собственной компиляции

Как было указано выше, главное преимущество скомпилированного собственного кода в более быстром выполнении (сокращение времени выполнения может достигать 30%). Особенно это справедливо для кода PL/SQL с интенсивными вычислениями. При этом нужно учитывать следующее:

- Инструментальные средства отладки кода PL/SQL не работают с процедурами, скомпилированными в собственный код. Поэтому в среде разработки используйте интерпретируемую компиляцию, а собственный код в промышленной среде.
- Собственная компиляция занимает больше времени, так как требуется оттранслировать команду PL/SQL в ее эквивалент на C и выполнить утилиту `Make` для вызова компилятора C и редактора связей, чтобы сгенерировать в результате библиотеку, содержащую скомпилированный код.
- На производительность может повлиять большое число разделяемых объектов в одной директории, полученных в результате собственной компиляции процедур и пакетов (более 5000). Ограничения операционной системы можно обойти с помощью автоматического распределения библиотек по нескольким поддиректориям. Для этого выполните следующее:
  - перед созданием базы данных или компиляцией пакетов и процедур PL/SQL в собственный код установите большое значение (например, 1000) для параметра инициализации БД `PLSQL_NATIVE_LIBRARY_SUBDIR_COUNT`;
  - создайте столько поддиректорий, сколько задано в параметре `PLSQL_NATIVE_LIBRARY_SUBDIR_COUNT`, используя путь, указанный в параметре инициализации `PLSQL_NATIVE_LIBRARY_DIR`.

Параметры, влияющие на компиляцию

Системные параметры

- **Задайте в файле `init*SID*.ora` или в `SPFILE` следующие параметры**

```
PLSQL_NATIVE_LIBRARY_DIR = полный_путь_к_директории
PLSQL_NATIVE_LIBRARY_SUBDIR_COUNT = количество
```

Параметры системы или сеанса

```
PLSQL_COMPILER_FLAGS = 'NATIVE' или 'INTERPRETED'
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Параметры, влияющие на компиляцию

Следует установить все требуемые параметры, если необходимо скомпилировать в собственный код всю базу данных или отдельные программные единицы на уровне сеанса.

Системные параметры устанавливаются в файле `init*SID*.ora` или в `SPFILE`. На системном уровне задаются следующие два параметра:

- `PLSQL_NATIVE_LIBRARY_DIR` определяет имя директории, включающее полный путь, используемой для хранения разделяемых библиотек, содержащих собственный код, полученный после компиляции кода PL/SQL.
- В `PLSQL_NATIVE_LIBRARY_SUBDIR_COUNT` задается количество поддиректорий в директории, определяемой параметром `PLSQL_NATIVE_LIBRARY_DIR`. Для создания директорий с согласованными именами (например, `d0`, `d1`, `d2` и т.д.) используйте скрипт. Компилятор PL/SQL будет автоматически распределять библиотеки по поддиректориям.

По умолчанию программные единицы PL/SQL хранятся в одной директории.

Для параметра `PLSQL_COMPILER_FLAGS` можно установить значение `NATIVE` или `INTERPRETED`. Это можно сделать либо для всей системы в целом, либо в отдельных сеансах с помощью команды `ALTER SESSION`.

Переключение между собственной и интерпретируемой компиляцией

- **Задание собственной компиляции**
  - **Для системы**

```
ALTER SYSTEM SET plsql_compiler_flags='NATIVE';
```

  - **Для сеанса**

```
ALTER SESSION SET plsql_compiler_flags='NATIVE';
```

- **Задание интерпретируемой компиляции**
  - **На системном уровне**

```
ALTER SYSTEM
       SET plsql_compiler_flags='INTERPRETED';
```

  - **На уровне сеанса**

```
ALTER SESSION
       SET plsql_compiler_flags='INTERPRETED';
```

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Переключение между собственной и интерпретируемой компиляцией

Параметр `PLSQL_COMPILER_FLAGS` определяет, компилируется ли код PL/SQL в собственный код или в интерпретируемый код, а также включается ли в код информация для отладки. По умолчанию в параметре устанавливается `INTERPRETED,NON_DEBUG`. Чтобы включить собственную машинную компиляцию, необходимо в `PLSQL_COMPILER_FLAGS` задать значение `NATIVE`.

Если вся база данных компилируется в собственный машинный код, тогда Oracle рекомендует установить на системном уровне для параметра `PLSQL_COMPILER_FLAGS` значение `NATIVE`.

Для установки типа компиляции на уровне системы (обычно это делает АБД) воспользуйтесь одной из следующих команд:

```
ALTER SYSTEM SET plsql_compiler_flags='NATIVE'
ALTER SYSTEM SET plsql_compiler_flags='INTERPRETED'
```

Команды, приведенные ниже, используются для установки типа компиляции на уровне сеанса:

```
ALTER SESSION SET plsql_compiler_flags='NATIVE'
ALTER SESSION SET plsql_compiler_flags='INTERPRETED'
```

Просмотр сведений о компиляции программных единиц в словаре данных

Запросите информацию в следующих представлениях:

- **USER_STORED_SETTINGS**
- **USER_PLSQL_OBJECTS**

Пример:

```
SELECT param_value
FROM   user_stored_settings
WHERE  upper(param_name) = 'PLSQL_COMPILER_FLAGS'
  AND  object_name = 'GET_EMPLOYEES';
```

Примечание: в столбце PARAM_VALUE для процедур, скомпилированных в собственный код, содержится значение NATIVE, в противном случае INTERPRETED.

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Просмотр сведений о компиляции программных единиц в словаре данных

Чтобы выяснить, была ли процедура скомпилирована в собственный код или интерпретируемый код, выполните запросы к следующим представлениям словаря данных:

```
[USER | ALL | DBA]_STORED_SETTINGS
[USER | ALL | DBA ]_PLSQL_OBJECTS
```

В примере на слайде показано, как можно просмотреть статус процедуры GET_EMPLOYEES. В столбце PARAM_VALUE для процедур, скомпилированных в собственный код, содержится значение NATIVE, в противном случае INTERPRETED.

После того, как процедуры компилируются в собственный код и преобразуются в разделяемые библиотеки, они автоматически линкуются к процессу Oracle. Не требуется перезапускать базу данных или перемещать разделяемые библиотеки в другое место. Можно вызывать из одной процедуры другую, если они обе скомпилированы в интерпретируемый код (по умолчанию), либо в собственный код, либо одна процедура в собственный код, а другая в интерпретируемый.

Значение параметра PLSQL_COMPILER_FLAGS, при котором была скомпилирована процедура, хранится внутри библиотечного модуля каждой процедуры. Поэтому в результате автоматической перекомпиляции процедуры со статусом invalid будет создан собственный код (например, после пересоздания таблицы, от которой зависит процедура).

Использование собственной компиляции

Следующие шаги позволяют воспользоваться возможностью собственной компиляции:

1. **Отредактируйте поставляемый `makefile`. Введите в него соответствующие пути и другие значения для вашей системы.**
2. **Задайте для параметра `PLSQL_COMPILER_FLAGS` (на уровне системы или сеанса) значение `NATIVE`. По умолчание действует значение `INTERPRETED`.**
3. **Скомпилируйте процедуры, функции и пакеты.**
4. **Выполните запрос к словарю, чтобы убедиться в том, что процедура была скомпилирована в собственный код.**

ORACLE

Copyright © 2004, Oracle. All rights reserved.

Использование собственной компиляции

1. Проверьте и при необходимости отредактируйте пути и другие атрибуты компилятора, редактора связей и утилит.
2. Задайте для параметра `PLSQL_COMPILER_FLAGS` значение `NATIVE`.
3. Скомпилируйте процедуры, функции и пакеты одним из следующих способов:
   - воспользуйтесь командами `ALTER PROCEDURE`, `ALTER FUNCTION` или `ALTER PACKAGE` с опцией `COMPILE`;
   - удалите и пересоздайте процедуры;
   - выполните в SQL*Plus один из скриптов, создающий множество пакетов, поставляемых Oracle;
   - создайте базу данных, с заданным в файле параметров значением `NATIVE` для `PLSQL_COMPILER_FLAGS`.
4. Убедитесь в том, что использовался требуемый тип компиляции, выполнив для этого запрос к соответствующим представлениям словаря.

Примечание. Зависимости между объектами базы данных сопровождаются также, как и в предыдущих версиях Oracle. После изменения объекта зависимая от него программная единица, скомпилированная в собственный код, становится недействительной. При следующем вызове этой программной единицы СУБД пытается перепроверить модуль. В ходе проверки модуль компилируется с использованием установок его последней компиляции, хранимых в представлении `*_STORED_SETTINGS`.